

第 4 章

反應速率與平衡

一、選擇題

- (D) 1. 在 2CrO_4^{2-} (黃色) + $2\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (橘紅色) + H_2O 的平衡反應中，下列敘述何者正確？
(A) 達平衡後， $[\text{CrO}_4^{2-}] = [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$
(B) 達平衡後，正反應速率小於逆反應速率
(C) 達平衡後，溶液中 $[\text{CrO}_4^{2-}] : [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = 2 : 1$
(D) 達平衡後，顏色不再變化

詳解：化學反應平衡定義為正逆反應速率相等，當達平衡後，顏色不再變化，且屬於動態平衡，與反應後的濃度或莫耳數無關。

- (C) 2. 關於催化劑與反應速率，下列敘述何者正確？(甲)催化劑又稱觸媒；(乙)催化劑不是反應物，也不屬於生成物；(丙)血液中也促使 H_2O_2 分解的催化劑；(丁)將二氧化錳加入 H_2O_2 中，可增加 O_2 的量。
(A) 甲丙 (B) 甲丙丁 (C) 甲乙丙 (D) 甲乙丙丁

詳解：催化劑本身參與反應但不屬於反應物，只能改變反應速率，卻不能改變產量。

- (B) 3. 設有一化學反應經下列三個步驟進行：

步驟(一)： $\text{AB} + 2\text{C} \rightarrow \text{AC} + \text{CB}$
步驟(二)： $\text{AC} + \text{D} \rightarrow \text{AD} + \text{C}$
步驟(三)： $\text{CB} + \text{E} \rightarrow \text{EB} + \text{C}$

則此化學反應之催化劑為何？

- (A) B (B) C (C) D (D) E

詳解：反應後催化劑本身的質量及化學性質不變，上述反應左邊加左邊、右邊加右邊，得總反應式為 $\text{AB} + \text{D} + \text{E} \rightarrow \text{AD} + \text{EB}$ ，其中 C 反應後性質不變，故知 C 為催化劑。

- (B) 4. 「某可逆反應中，其正反應為放熱反應。」由此可知，當反應達平衡時若將系統再加溫，則平衡將如何移動？
(A) 往正反應方向移動
(B) 往逆反應方向移動
(C) 維持平衡狀態，不會移動
(D) 不一定

詳解：由於此可逆反應的正反應為放熱反應，故逆反應為吸熱反應，因此若在已達平衡的系統中再加溫，則反應會往逆反應方向移動，直到達成下一次平衡為止。

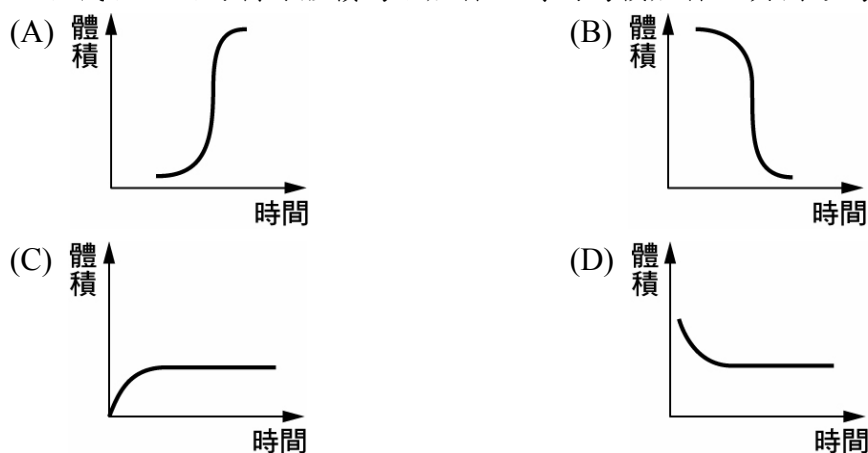
- (D) 5. 在 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$ 反應達成平衡後加入一些 A，則下列敘述何者錯誤？
(A) 正反應較原來快
(B) B 的濃度漸減
(C) 未達新平衡時，正反應速率較逆反應速率快
(D) 達到新平衡時，正、逆反應均停止

詳解：因反應物增加，故正反應速率加快，且大於逆反應速率，B 因被消耗，所以濃度漸減，達到新平衡時，正、逆反應仍然持續進行，只是速率相等。

- (A) 6. 小郁配製好一杯硝酸鉀溶液，放置在桌上一段時間後，發現底部有未溶解的硝酸鉀。請問在配好溶液的一瞬間，下列四種平衡，何者存在於燒杯中？
- (A) $\text{KNO}_3 \rightleftharpoons \text{K}^+ + \text{NO}_3^-$
 (B) $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2^+ + \text{O}^-$
 (C) $\text{KNO}_3 \rightleftharpoons \text{KO}^+ + \text{NO}_2^-$
 (D) $\text{KNO}_3 \rightleftharpoons \text{KN}^+ + \text{O}_3^-$

詳解：此時溶液已達飽和狀態，硝酸鉀在水中的溶解速率與沉澱速率相等；而溶解在水中的硝酸鉀會解離成 K^+ 和 NO_3^- 。

- (D) 7. 燕珮要了解反應物濃度與反應速率的關係，將不同濃度的硫代硫酸鈉與鹽酸混合，利用產生之黃色沉澱物將瓶底「+」號完全遮住所需的時間來判斷反應速率的快慢，已知反應式為：硫代硫酸鈉 + 鹽酸 → 氯化鈉 + 水 + 二氧化硫 + 硫↓，若以硫代硫酸鈉的剩餘體積為縱座標，時間為橫座標，其圖形為何？



詳解：當反應進行，會將硫代硫酸鈉反應掉，但剩下尚未反應完的硫代硫酸鈉並不會隨時間增加而減少。

- (D) 8. 下列各項敘述，哪一個的原因與其他最不相同？
- (A) 煤礦中的爆炸是因細微的煤屑不慎點燃之故
 (B) 將食鹽研磨成細粉可增加食鹽的溶解速率
 (C) 木塊在空氣中和在純氧中燃燒的速率相差不大，但若將木塊刨成木片反應速率就加快
 (D) 在室溫時，氫氣與氧氣幾乎不反應，但點火後反應就很劇烈

詳解：(A)(B)(C)的原因為接觸面積。
 (D)的原因為活化能。

- (C) 9. 下列有關溫度影響反應速率的敘述，何者正確？
- (A) 增加溫度，只增加吸熱反應之速率
 (B) 增加溫度，可降低反應之活化能
 (C) 增加溫度，可增加反應物之有效碰撞次數
 (D) 反應速率與反應之溫度成正比

詳解：(A)溫度升高，吸熱或放熱反應的反應速率均變快。
 (B)溫度會影響粒子的動能。
 (D)不成正比。

二、題組題

1. 取甲、乙、丙三支相同的空試管，甲試管中加入 10mL 水與 5M 的鹽酸 5mL，乙試管中加入 12mL 水與 5M 的鹽酸 3mL，丙試管中加入 14mL 水與 5M 的鹽酸 1mL；並在三支試管中分別加入相同的細粒狀灰石 2 公克，試回答下列問題：

(1) 比較甲、乙、丙三支試管中鹽酸的濃度，請由大到小排列出來：甲 > 乙 > 丙。

(2) 三支試管都產生二氧化碳氣體。

(3) 三支試管中，以甲試管產生氣泡的速率最快。

詳解： (1) 鹽酸濃度：甲 > 乙 > 丙。

(2) 灰石即為碳酸鈣，和鹽酸反應會產生二氧化碳氣體。

(3) 三管加入的灰石顆粒大小相同，故變因為鹽酸濃度。鹽酸濃度愈高，反應速率愈快。

2. 將一邊長 5cm 的正立方體灰石，分割成邊長 1cm 的小立方體，試回答下列問題：

(1) 分割前，正立方體的表面積為150 cm^2 。

(2) 分割後，灰石的總表面積為750 cm^2 。

(3) 若灰石與鹽酸的反應速率和灰石的表面積成正比，則分割後的灰石與鹽酸的反應速率為未分割前的5 倍。

詳解： (1) $5 \times 5 \times 6 = 150 \text{ (cm}^2\text{)}$ 。

(2) $(1 \times 1 \times 6) \times 125 = 750 \text{ (cm}^2\text{)}$ 。

(3) $750 / 150 = 5$ 。

三、計算題

1. 假設溫度每升高 10°C ，反應速率增為原來的 2 倍。某一反應在溫度 40°C 時，需 192 秒方能完成，若要縮短反應時間於 3 秒鐘內完成，則溫度需升至幾 $^\circ\text{C}$ ？

詳解： $\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{192}} = 2^{\frac{T-40}{10}}$ ， $64 = 2^6 = 2^{\frac{T-40}{10}}$ ， $\frac{T-40}{10} = 6$

$\therefore T = 100 \text{ (}^\circ\text{C)}$